

报警管理系统立项报告

1. 文档身份

字段	内容
文档性质	技术仓库中的正式立项报告当前修订版
产品名称	报警管理系统
编制日期	2026-08-27
项目编号	由项目管理方填写
承担单位、部门、负责人及成员	由项目管理方填写，不在技术仓库证明范围
预算与资金来源	由项目管理与财务资料确认，不在技术仓库证明范围
审批、签章与生效日期	由有权限人员履行，不由技术报告代替

本报告用于说明技术项目为何建设、建设什么、如何验收以及哪些事项不在当前范围。本次修订日期为 2026-08-27；修订不改变尚待项目管理方填写的行政字段，也不证明人员、预算、知识产权、试点或采购事实。

2. 证据基线

本报告采用下列仓库事实作为唯一技术基线：

- 需求追踪与采用矩阵（../product/requirements.md）定义当前产品需求及拒绝项。
- 需求与能力闭环矩阵（../product/source-coverage.md）对立项登记的57项能力逐项分派责任。
- 系统架构（../architecture/README.md）和架构决策记录约束组件职责。
- M7 固定检查点定义本项目的中期事实截止；提交标识和实测结果在中期报告中列明。
- M9–M12 的固定候选及可复现验收结果分别证明算法、业务、安全与可靠性结论。
- 当前已发布技术基线为 v0.8.0；M13 文档交付已经通过，M14 业务发布候选和用户终验仍须通过其自动、人工门槛。

需求登记只定义建设目标和边界，不直接证明当前实现、性能、合规或验收结论。

3. 建设背景与必要性

报警数据通常来自不同表格，字段名称、编码和质量不一致。业务人员需要在不编辑源码、不直接操作数据库的前提下，完成项目建立、文件导入、错误修正、规则分析、人工判断、处置、报告和留痕。立项需求包含若干工业化扩展设想，但其中部分缺少真实接口、标注数据、目标硬件或合规责任人，也存在互相冲突的性能与架构口径。

因此，本项目采用“先交付可部署、可解释、可复核的离线闭环，再由明确外部条件开启扩展”的路线。当前成果以 Windows 11 x64 为首要平台，以固定合成数据和新输入均能实际计算为基本要求。

4. 北极星与目标

北极星是：让不熟悉代码的业务人员，在 Windows 11 上依据中文说明完成部署与登录，创建项目，导入报警文件，触发可解释分析，核查关联与原因建议，完成人工处置并导出报告；全过程可审计、可复位、可备份并可隔离恢复验证。

技术目标包括：

1. 提供 CSV、制表符 TXT、XLSX 的统一导入、映射、校验和原子提交。
2. 提供对新数据真实计算的组合模型：可解释时序专家规则、一阶 Markov 关联、LinearSVC 文本分支、AdaBoost 结构特征分支和可弃权原因建议。
3. 提供项目化业务、中文可视化、人工修订、处置历史、PDF/XLSX 报告。
4. 提供真实身份、项目角色、CSRF、输入限制、审计主体和跨项目隔离。
5. 提供 Windows 自包含运行包，兼顾 Docker Compose 次级部署。
6. 提供备份、隔离恢复对账、精确清理、有限可靠性和依赖质量检查。
7. 形成可维护的说明书、过程文件和最终业务用户验收材料。

5. 建设范围与边界

5.1 当前范围

- 离线报警文件的导入、预览、纠错和批次管理。
- 项目、报警、分析、处置、审计、报告和恢复点管理。
- 数学与专家混合模型的可解释输出，不读取演示场景名或固定结果表。
- Java 21 Spring Boot 主业务、Python 3.12 FastAPI 纯计算、PostgreSQL 17 唯一事实源、Vue 3 浏览器界面。
- Windows 11 x64 原生包优先；Docker Compose 作为次级交付。
- 本机回环 HTTP；网络部署仅公开 HTTPS 8443。

5.2 不在当前范围

- 不接入 OPC、DCS、实时报警流或外部项目/安全平台，除非接口、授权、测试环境和责任人齐备并另立阶段。
- 不执行摄像头、门禁、照明、短信或工业设备控制联动。
- 不宣称自动确认根因、生产准确率、法规认证、长期无故障或任意硬件性能。
- 不建设分布式微服务群、消息队列、缓存集群、多租户云平台、在线模板引擎或第二套业务实现。
- 备份验收为隔离恢复与对账，不自动覆盖或提升为当前生产数据库。

6. 总体技术方案

浏览器只访问 Java 业务服务。Java 负责认证、授权、业务事务、数据库写入、报告和审计；Python 仅接受版本化分析请求并返回计算结果，不连接业务数据库；PostgreSQL 是唯一业务事实源；Vue 静态产物由 Java 托管。

hybrid-v2 对时间顺序、状态变化和可配置阈值进行规则计算，并按 episode 统计一阶 Markov 关联。监督分类部分由 LinearSVC 处理报警描述等稀疏文本特征，由以单层树为基学习器的 AdaBoost 处理持续时间、优先级、确认状态等结构特征；融合结果仍受专家阈值、分支差值和未知类别约束。该结构适用于规则明确、标注规模有限且需要解释依据的离线报警分类，不用于证明工业因果。

监督模型制品采用 AES-256-GCM 认证加密，模型文件与运行密钥分离保存。Windows 发布包在首次启动时于本机生成 data\model\algorithm-model.enc 与 data\secrets\algorithm-model-key.txt，随即收紧密钥 ACL；发布 ZIP 不携带模型或密钥。缺失、篡改或错误密钥时算法服务拒绝加载。业务人员无需接触模型密钥，部署人员不得复制到报告、日志或版本库。

部署采用受控启动、停止、复位、备份、状态和清理脚本。原生模式固定回环监听；网络模式缺少 TLS 材料即拒绝启动，数据库和算法端口不对外发布。

7. 阶段与验收

阶段	主要结果	验收原则
M0-M7	需求收敛、最小业务闭环、Windows 原生包、Docker 次级交付	每阶段固定提交、执行验收命令、保存证据和独立复核
M8	正式产品基线、需求能力责任闭环	所有需求能力有实现、阶段、外部条件或拒绝结论
M9	hybrid-v2 算法与泛化验证	新位号、时间平移、随机负控和大样本均由真实计算得出
M10	项目化业务与全中文 UX	浏览器完成项目、导入、纠错、分析、处置和报告
M11	身份、权限与安全部署边界	认证、CSRF、角色、IDOR、输入上限、HTTPS 负控通过
M12	恢复、质量和有限可靠性	备份隔离恢复对账、重复运行、资源和依赖门槛通过
M13	正式说明书与过程文件	Markdown 单一事实源及可打开的 DOCX/PDF 与事实一致
M14	Windows 11 业务用户终验	非开发人员按说明独立完成完整闭环，阻断/严重缺陷为零

阶段通过必须绑定实际成功命令、固定提交和证据；文档中的计划或预期不等于通过。

8. 交付物

- Java/Python/Vue/PostgreSQL 组成的正式源码与可重复测试。
- Windows 11 x64 自包含 ZIP、启动停止脚本和次级 Docker Compose 配置。
- 合成示例数据、预期结果、业务 PDF/XLSX 报告。
- 业务、部署、管理员、备份恢复与故障排查说明。
- 立项、中期、测试、技术结项、开发过程及来源差距说明。
- 固定提交、远端流水线、运行日志和阶段证据。

9. 风险与外部依赖

- 真实准确率需要代表性脱敏标注集、独立评估方法和签字责任。
- 长期稳定性、容量与并发需要目标硬件、负载、时长和允许失败边界。
- 外部系统接入需要接口所有者、协议、认证、数据授权和隔离测试环境。
- 合规结论需要适用法规版本、条款映射、批准模板和有权限的审核签字。
- Office/WPS、Windows Server 和设备兼容性需要明确版本矩阵与真实测试机。

上述条件未满足时，相关功能保持关闭，不以按钮、配置或文字承诺代替实现。

10. 立项结论边界

从技术可行性和当前证据看，本项目可以按上述范围形成正式报警管理系统，并已具备阶段化、可回退和可验证的工程路径。本报告支持技术立项与研发范围说明，不构成行政批准、预算批复、采购确认、知识产权归属或正式验收签章。